

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №4

**з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване
програмування»**

на тему

**«Вдосконалення структури коду графічного
редактора об'єктів на C++»**

Виконав:

Степаненко Денис
студент групи ІМ-051
номер у списку групи: 16

Перевірів:

Рекечинський Дмитро Олександрович

Київ 2026

Завдання

1. Створити у середовищі MS Visual Studio C++ проєкт Win32 з ім'ям Lab4.
2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання.
3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми.
4. Перевірити роботу програми. Налогодити програму.
5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.

Завдання згідно варіанту

Номер у списку: **Ж = 16 (парне)**

- **Динамічний об'єкт MyEditor** — створюється через `new` у `WM_CREATE`, видаляється через `delete` у `WM_DESTROY`
- **"Гумовий" слід — пунктирна лінія** (`PS_DASH`)
- Усі кольори та стилі фігур як у Lab3
- Додано дві нові фігури через **множинне успадкування**:
 - **LineWithCircles** — успадковує `LineShape` + `EllipseShape`
 - **CubeWireframe** — успадковує `LineShape` + `RectShape`
- Toolbar з 6 кнопками та підказками для кожного типу

Вихідний текст програми

Головний файл Lab4.cpp

```

#include <windows.h>
#include <commctrl.h>
#include <tchar.h>
#include "resource.h"
#include "my_editor.h"

#pragma comment(lib, "comctl32.lib")

static MyEditor* g_pEditor = NULL;

static const TCHAR* ShapeNames[] = {
    _T("Point"), _T("Line"), _T("Rectangle"), _T("Ellipse"),
    _T("Line w/ Circles"), _T("Cube Wireframe")
};

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    static HWND hToolBar = NULL;

    switch (message)
    {
    case WM_CREATE:
    {
        g_pEditor = new MyEditor(); // dynamic object (J=16 even)

        hToolBar = CreateWindowEx(0, TOOLBARCLASSNAME, NULL,
            WS_CHILD | WS_VISIBLE | TBSTYLE_FLAT | TBSTYLE_TOOLTIPS,
            0, 0, 0, 0, hWnd, (HMENU)IDR_TOOLBAR,
            ((LPCREATESTRUCT)lParam)->hInstance, NULL);

        // ... toolbar setup with 6 buttons ...

        g_pEditor->SelectShape(IDM_POINT);
    }
    break;

    case WM_COMMAND:
    {
        int wmId = LOWORD(wParam);
        switch (wmId)
        {
        case IDM_POINT: case IDM_LINE: case IDM_RECT:
        case IDM_ELLIPSE: case IDM_LINECIRC: case IDM_CUBE:
            g_pEditor->SelectShape(wmId);
            UpdateTitle(hWnd, wmId);
            break;
        // ...
        }
    }
    break;
}

```

```

        case WM_LBUTTONDOWN: g_pEditor->OnMouseDown(LOWORD(lParam), HIWORD(lParam)); break;
        case WM_MOUSEMOVE:   g_pEditor->OnMouseMove(LOWORD(lParam), HIWORD(lParam), hWnd);
break;
        case WM_LBUTTONUP:   g_pEditor->OnMouseUp(LOWORD(lParam), HIWORD(lParam));
InvalidateRect(hWnd, NULL, TRUE); break;
        case WM_PAINT:       { PAINTSTRUCT ps; HDC hdc = BeginPaint(hWnd, &ps); g_pEditor-
>OnPaint(hdc); EndPaint(hWnd, &ps); } break;
        case WM_DESTROY:    delete g_pEditor; g_pEditor = NULL; PostQuitMessage(0); break;
        // ...
    }
    return 0;
}

```

Клас MyEditor — my_editor.h / my_editor.cpp

```

// my_editor.h
#pragma once
#include <windows.h>
#include "shape.h"

#define N 117

class MyEditor
{
private:
    Shape* pcshape[N];
    int shapeCount;
    int currentType;
    bool isDrawing;
    Shape* pTempShape;

    Shape* CreateShape(int type, int x1, int y1, int x2, int y2);

public:
    MyEditor();
    ~MyEditor();

    void OnMouseDown(int x, int y);
    void OnMouseMove(int x, int y, HWND hWnd);
    void OnMouseUp(int x, int y);
    void OnPaint(HDC hdc);
    void SelectShape(int type) { currentType = type; }
};

// my_editor.cpp
Shape* MyEditor::CreateShape(int type, int x1, int y1, int x2, int y2)
{
    switch (type)
    {
    case IDM_POINT:    return new PointShape(x1, y1, x2, y2);
    case IDM_LINE:    return new LineShape(x1, y1, x2, y2);
    }
}

```

```

    case IDM_RECT:      return new RectShape(x1, y1, x2, y2);
    case IDM_ELLIPSE:   return new EllipseShape(x1, y1, x2, y2);
    case IDM_LINECIRC:  return new LineWithCircles(x1, y1, x2, y2);
    case IDM_CUBE:      return new CubeWireframe(x1, y1, x2, y2);
    default:            return nullptr;
}
}

void MyEditor::OnPaint(HDC hdc)
{
    for (int i = 0; i < shapeCount; i++)
        if (pcshape[i]) pcshape[i]->Show(hdc);

    if (isDrawing && pTempShape)
    {
        int oldROP = SetROP2(hdc, R2_NOTXORPEN);
        HPEN hPen = CreatePen(PS_DASH, 1, RGB(0, 0, 0)); // dashed rubber band
        HPEN hOldPen = (HPEN)SelectObject(hdc, hPen);
        pTempShape->Show(hdc);
        SelectObject(hdc, hOldPen);
        SetROP2(hdc, oldROP);
        DeleteObject(hPen);
    }
}

```

Клас LineWithCircles — linecircles.h (множинне успадкування)

```

#pragma once
#include "line.h"
#include "ellipse.h"

class LineWithCircles : public LineShape, public EllipseShape
{
public:
    LineWithCircles(int x1=0, int y1=0, int x2=0, int y2=0)
        : LineShape(x1, y1, x2, y2), EllipseShape(x1, y1, x2, y2) {}

    void Show(HDC hdc) override
    {
        LineShape::Show(hdc); // draw the line

        // Draw circles at both endpoints
        EllipseShape circle1(x1 - 8, y1 - 8, x1 + 8, y1 + 8);
        circle1.Show(hdc);

        EllipseShape circle2(x2 - 8, y2 - 8, x2 + 8, y2 + 8);
        circle2.Show(hdc);
    }

    void OnMouseDown(int x, int y) override { LineShape::OnMouseDown(x, y); }
    void OnMouseMove(int x, int y) override { LineShape::OnMouseMove(x, y); }
}

```

```

    void GetCoords(int& a, int& b, int& c, int& d) const { LineShape::GetCoords(a, b, c, d);
}
};

```

Клас CubeWireframe — cube.h (множинне успадкування)

```

#pragma once
#include "line.h"
#include "rect.h"

class CubeWireframe : public LineShape, public RectShape
{
public:
    CubeWireframe(int x1=0, int y1=0, int x2=0, int y2=0)
        : LineShape(x1, y1, x2, y2), RectShape(x1, y1, x2, y2) {}

    void Show(HDC hdc) override
    {
        // Front face
        RectShape front(x1, y1, x2, y2);
        front.Show(hdc);

        // Isometric offset for back face
        int dx = (x2 - x1) / 4;
        int dy = (y2 - y1) / 4;

        // Back face
        RectShape back(x1 + dx, y1 - dy, x2 + dx, y2 - dy);
        back.Show(hdc);

        // Connecting edges
        LineShape edge1(x1, y1, x1 + dx, y1 - dy); edge1.Show(hdc);
        LineShape edge2(x2, y1, x2 + dx, y1 - dy); edge2.Show(hdc);
        LineShape edge3(x2, y2, x2 + dx, y2 - dy); edge3.Show(hdc);
        LineShape edge4(x1, y2, x1 + dx, y2 - dy); edge4.Show(hdc);
    }

    void OnMouseDown(int x, int y) override { RectShape::OnMouseDown(x, y); }
    void OnMouseMove(int x, int y) override { RectShape::OnMouseMove(x, y); }
    void GetCoords(int& a, int& b, int& c, int& d) const { RectShape::GetCoords(a, b, c, d);
}
};

```

Діаграми

Діаграма залежностей файлів та модулів

```

Lab4.cpp
├─ <windows.h>

```

```

└─ <commctrl.h>
└─ <tchar.h>
└─ resource.h
└─ my_editor.h
    └─ shape.h

```

```

my_editor.cpp
└─ my_editor.h
└─ point.h      → shape.h
└─ line.h       → shape.h
└─ rect.h       → shape.h
└─ ellipse.h    → shape.h
└─ linecircles.h → line.h + ellipse.h
└─ cube.h       → line.h + rect.h
└─ resource.h

```

```

linecircles.h
└─ line.h      → shape.h
└─ ellipse.h   → shape.h

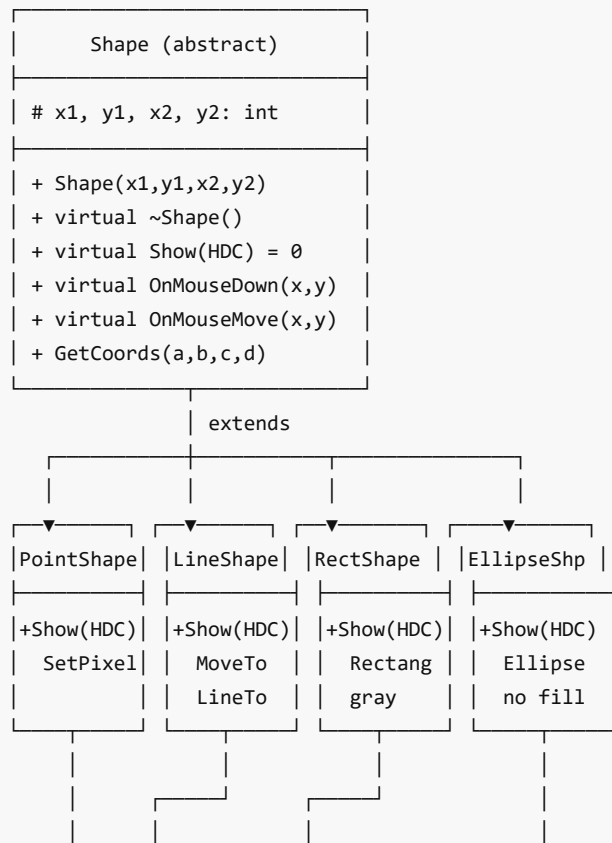
```

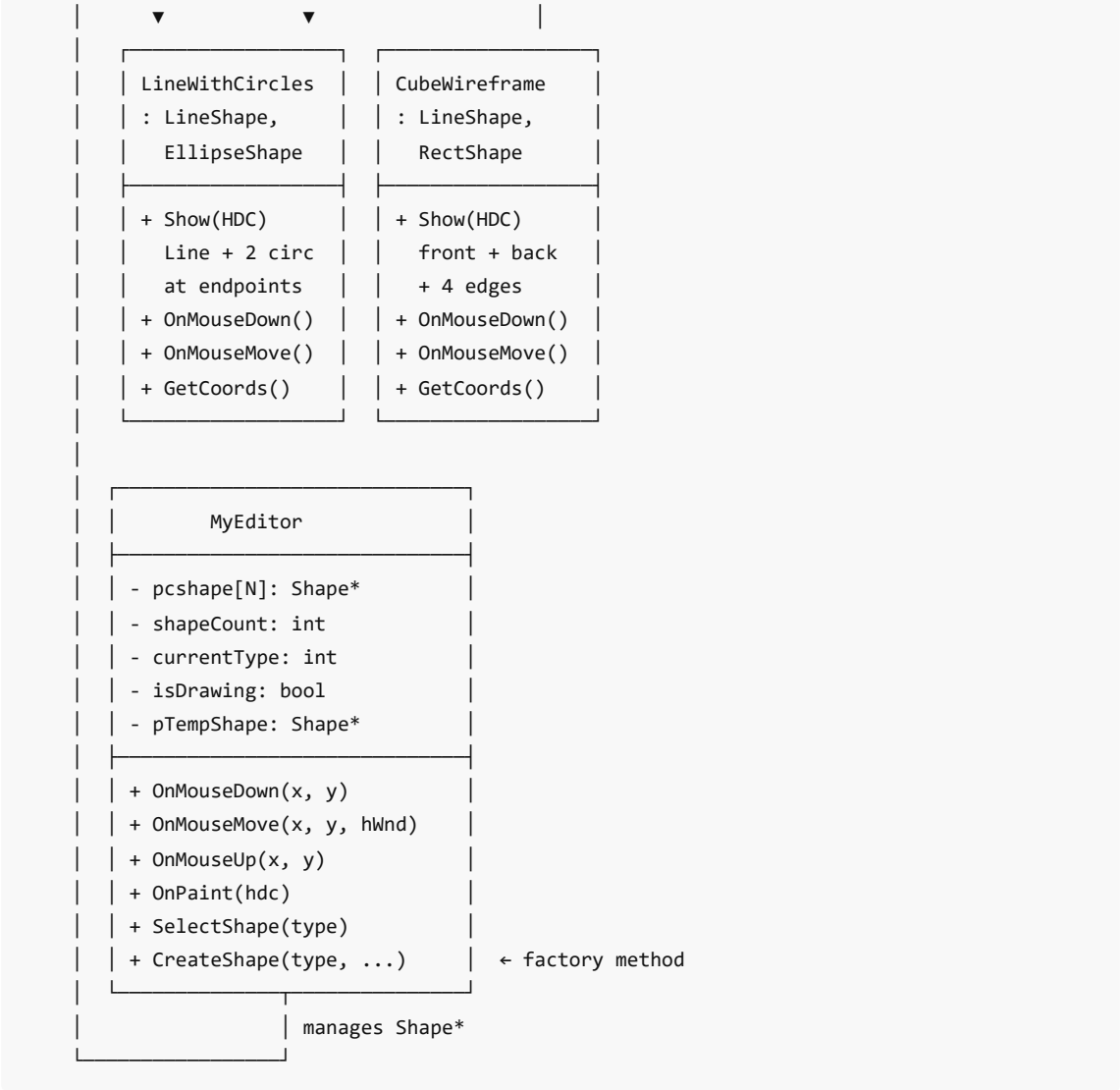
```

cube.h
└─ line.h      → shape.h
└─ rect.h      → shape.h

```

Діаграма класів (UML)





Скріншоти

Головне вікно з Toolbar (6 кнопок)



Рис. 1. Головне вікно з Toolbar з 6 кнопками та меню

Малювання лінії з кружечками



Рис. 2. Фігура «лінія з кружечками» (LineWithCircles — множинне успадкування)

Малювання каркаса куба



Рис. 3. Фігура «каркас куба» (*CubeWireframe* — множинне успадкування)

Усі 6 типів фігур



Рис. 4. Усі 6 типів фігур: крапка, лінія, прямокутник, еліпс, лінія з кружечками, каркас куба

Toolbar з підказкою



Рис. 5. Toolbar з підказкою (tooltip) при наведенні на кнопку

Висновки

У лабораторній роботі я виконав завдання згідно свого варіанту (Ж = 16, парне). Виконано рефакторинг коду: логіка графічного редактора винесена в окремий клас `MyEditor`, який створюється динамічно через `new` у `WM_CREATE` та видаляється через `delete` у `WM_DESTROY`. `WndProc` тепер лише делегує виклики методам `MyEditor`.

Додано дві нові фігури через множинне успадкування:

- **LineWithCircles** успадковує `LineShape` та `EllipseShape` — малює лінію з кружечками на кінцях
- **CubeWireframe** успадковує `LineShape` та `RectShape` — малює каркас куба в ізометричній проєкції

Множинне успадкування реалізовано з вирішенням проблеми неоднозначності через явну вказівку базового класу: `LineShape::Show(hdc)`, `RectShape::Show(hdc)`.

"Гумовий" слід змінено на пунктирний (`PS_DASH`) згідно вимоги лабораторної роботи. Toolbar розширено до 6 кнопок з підказками.

Лабораторна робота дала практичні навички рефакторингу, множинного успадкування, вирішення неоднозначностей при множинному успадкуванні, та інкапсуляції логіки в окремий клас.